

$$\begin{array}{ll} R & \text{חוג} \\ R[\lambda] & \text{חוג הפולינומים} \end{array}$$

הגדרה

יהי R חוג (עם יחידה).

$$\begin{aligned} R((x)) &= \left\{ \sum_{i=-n}^{\infty} a_i x^i \mid a_i \in R \right\} \bullet \\ R[[x]] &= \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \mid a_i \in R \right\} \bullet \end{aligned}$$

חיבור - ברור. כפל:

$$\left(\sum_{i=-n}^{\infty} a_i x^i \right) \left(\sum_{j=-m}^{\infty} b_j x^j \right) = \sum_{i,j} a_i b_j x^{i+j} = \sum_k \left(\underbrace{\sum_{i+j=k} a_i b_j}_{\text{finite}} \right) x^k$$

לכל k , מכיוון i, j חסומים מלמטה, יש מספר סופי של צירופים של i, j כך ש $i+j=k$, ולכן המקדמים של x^k סופיים. לו היינו מנסים להגדיר את הטורים $\sum_{i=-\infty}^{\infty} a_i x^i$, לא היינו יכולים להכפיל אותם, כי היינו מקבלים סכומים אינסופיים במקדמים.

תזכורת

נניח ש R תחום. כל איבר הפיך ב $R[x]$ הוא סקלר הפיך.

הגדרה

$$\nu : R((x)) \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\nu \left(\sum a_i x^i \right) = \min_i \{a_i \neq 0\}$$

$$\nu \left(2x + 4x^2 + \sum_{i=3}^{\infty} i! \cdot x^i \right) = 1$$

$$\nu(x^{-2} + x^{-1} + x^7) = -2$$

$$\{f \in R((x)) \mid \nu(f) \geq 0\} = R[[x]]$$

הערה

$$\nu(fg) = \nu(f) + \nu(g)$$

$$[\nu(f+g) \geq \min(\nu(f), \nu(g))]$$

מסקנה

אם R תחום, גם $R((x))$ תחום, ולכן גם $R[[x]]$ תחום.

הערה

נניח ש $g_0, g_1, g_2, \dots \in R[[x]]$. אזי $\sum_{i=0}^{\infty} x^i g_i$ מוגדר היטב, משום שהמקדם של x^n בביטוי הנ"ל שווה למקדם של x^n בביטוי $\sum_{i=0}^n x^i g_i$.

טענה

לכל $f \in R[[x]]$, $1 - xf$ הפיך.

$$\left[(1 - xf)^{-1} = \sum_{i=0}^{\infty} (xf)^i = \sum_{i=0}^{\infty} x^i f^i \right]$$

הוכחה

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} x^i f^i \right) (1 - xf) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i f^i - \sum_{i=0}^{\infty} x^{i+1} f^{i+1} = 1$$

מסקנה

נניח ש D חוג עם חילוק (כל האיברים חוץ מ-0 הפיכים). אז גם $D((x))$ חוג עם חילוק.

הוכחה

נוכיח שכל איבר f של $D[[x]]$ עם $\nu(f) = 0$ הוא הפיך.

$$f = \overbrace{a_0}^{\neq 0} + a_1 x + a_2 x^2 + \dots = a_0 (1 + a_0^{-1} a_1 x + a_0^{-1} a_2 x^2 + \dots)$$

a_0 הפיך ב- D . לפי הטענה, גם $(1 + a_0^{-1} a_1 x + a_0^{-1} a_2 x^2 + \dots)$ הפיך. לכן f הפיך.

הערה

האיבר הכללי בחוג $D[[x]]$ נראה כך:

$$f = a_n x^n + a_{n+1} x^{n+1} + \dots = a_n x^n (1 + x(\dots))$$

זה לא הפיך כי a_n ו- $(1 + x(\dots))$ הפיכים, אבל x^n לא הפיך. באופן דומה, לאיבר הכללי של $D((x))$ יש אותה צורה בדיוק, פרט לזה ש n עשוי להיות שלילי. אבל - $x^{-1} \in D((x))$ לפי ההגדרה ולכן כל איבר של $D((x))$ הפיך.

מסקנה

אם $\mathbb{F}$ שדה, אז גם $\mathbb{F}((x))$ שדה. (כי אם R קומוטטיבי אז גם $R((x))$ קומוטטיביות)

דוגמה

נסתכל על שתי הבניות של פולינומים כפולים:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[[x]]((y)) & & \mathbb{Q}((y))[[x]] \\ \parallel & & \parallel \\ \left\{ \sum_{j=-n}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_{ij} x^i \right) y^j \right\} & \subseteq & \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=-n_i}^{\infty} a_{ij} y^j \right) x^i \right\} \end{array}$$

החוגים שונים כי, למשל $\sum_{i=-\infty}^0 x^{-i} y^i = \sum_{i=0}^{\infty} y^{-i} x^i$ נמצא באגף ימין אבל לא באגף שמאל

1.1.113 מכפלה ישירה של חוגים

נתונה משפחה של חוגים $\{R_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$. המכפלה הישירה היא החוג

$$\prod R_\lambda = \left\{ f : \Lambda \rightarrow \bigcup R_\lambda \mid \forall \lambda \in \Lambda, f(\lambda) \in R_\lambda \right\}$$

במקרה הסופי מקבלים וקטורים.

הגדרת הפעולות

$$(f + g)(\lambda) = f(\lambda) + g(\lambda)$$

$$(f \cdot g)(\lambda) = f(\lambda) \cdot g(\lambda)$$

$$(0_{\prod R_\lambda})(\lambda) = 0_{R_\lambda}$$

$$(1_{\prod R_\lambda})(\lambda) = 1_{R_\lambda}$$

דוגמאות

• $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ - זוגות מ

• $\prod_{\mathbb{N}} \mathbb{Z}$ - סדרות עם מקדמים ב

• $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_6 \times M_2(\mathbb{R})$

• $\{1, 2, 3\} \rightarrow \cup R_i$

$$\{(f(1), f(2), f(3)) | f(\lambda) \in R_\lambda\}$$

דוגמה פרטית:

$$\prod R_2 = \left\{ f : \{1, 2\} \rightarrow \bigcup R_\lambda \mid \forall \lambda \in \Lambda f(\lambda) \in R_\lambda \right\}$$

אידאלים

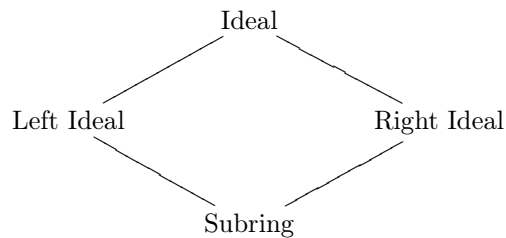
יהי R חוג.

• אידאל שמאלי הוא תת חבורה $(R, +)$ כך ש $L \leq (R, +)$ ו $\forall a \in L \forall x \in R xa \in L$.

איך לזכור: $\boxed{RL \subseteq L}$

• אידאל ימני: $A \leq (R, +)$ כך ש $\forall a \in A \forall x \in R ax \in A$

אם I אידאל שמאלי וימני הוא נקרא אידאל.



דוגמה

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{C} \right\}$$

$$L = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xa & xb \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in L$$

כנ"ל מימין - לכן L אידאל. לעומת זאת:

$$A = \begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax & ay \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן A אינו אידאל

סימון

• $S \leq R$ - תת חוג

• $L \leq_L R$ - אידאל שמאלי

• $L \leq_R R$ - אידאל ימני

• $I \triangleleft R$ - אידאל

$$\{0\} = 0 \triangleleft R$$

R חוג כלשהו, $a \in R$

"אידאל ראשי" $Ra = \{xa \mid x \in R\}$

הערה R עצמו מקיים את האקסיומות של אידיאלים אבל בד"כ אינו נחשב לאידאל.

יהי L אידיאל שמאלי. אם $1 \in L$, $L = R$ (כי $\forall x, x \cdot 1 \in L$)

מסקנה

יהי $L \neq R$ אידיאל שמאלי, אז אין ב L אף איבר הפיך משמאל.

$$\forall \begin{matrix} a \in L \\ a \in R \end{matrix} \quad xa \in L$$

בפרט אפשר לבחור $a = 1$
נניח ש $1 \in L$

$$\forall_{x \in R} x = x \cdot 1 \in L$$

פעולות

ראינו שהחיתוך של משפחה של תת-חוגים הוא תת-חוג.

• חיתוך משפחה של אידיאלים שמאליים הוא אידיאל שמאלי:

דוגמה

$$R = M_2(\mathbb{C})$$

$$L = \begin{pmatrix} * & 0 \\ * & 0 \end{pmatrix} \leq_R R$$

$$A = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \leq_L R$$

$$L \cap A = \begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לא אידיאל דו צדדי! כי ביצענו חיתוך של אידיאל שמאלי עם אידיאל ימני.

• תהי $I_1 \subset I_2 \subset \dots$ שרשרת בת מניה של אידיאלים. אז $\bigcup I_n \triangleleft R$ ¹

$$\forall_{a \in \bigcup I_n} \exists_m a \in I_m$$

$$\forall_x xa, ax \in I_m \subseteq \bigcup I_n$$

חיבור אידיאלים

$$I_1 + I_2 = \left\{ a_1 + a_2 \mid \begin{matrix} a_1 \in I_1 \\ a_2 \in I_2 \end{matrix} \right\}$$

¹איחוד זה לא בהכרח תת חוג. אם זה מוכלל - אז כן